



KOREA POLYTECHNICS

생성형 AI의 이해와 실무 활용 마스터 클래스

언어모델의 원리부터 NotebookLM & Gemini 업무 자동화까지

구혜란 (jasminekoo@hanyang.ac.kr)



생성형 AI 수업은 어떻게 진행되나?

1차 수업 7/4(토)

생성형 AI란 무엇인가? (기초)

적용 사례: 산업현장

프롬프트 예시 (프롬프트 연습이 아님)

실습: 여행 계획 짜보기 외

2차 수업 7/11(토)

생성형 AI란 무엇인가? (기초)

적용 사례: 학생 프로젝트

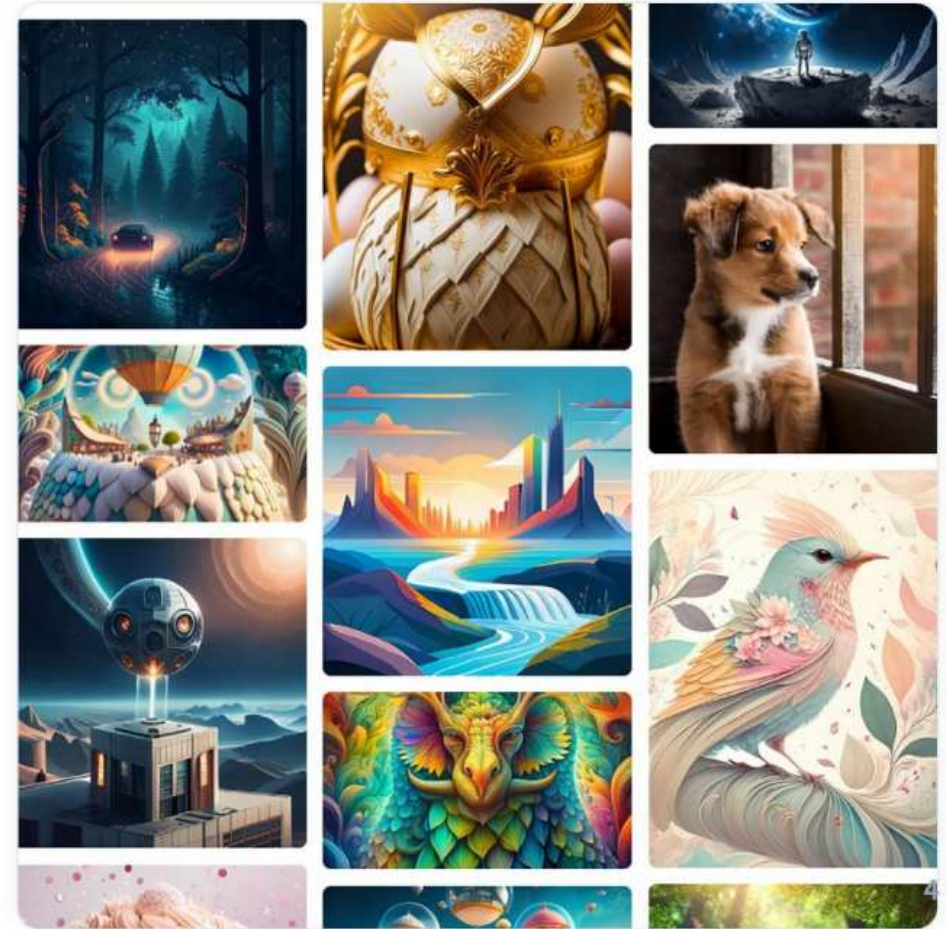
프롬프트 예시

실습: 바이브 코딩을 이용한 여행 웹앱 개발



생성형 AI란 무엇일까요?

- 대화, 스토리, 이미지, 비디오, 음악 등 새로운 콘텐츠와 아이디어를 생성
- 방대한 데이터 모음에 대해 사전 훈련되고 일반적으로 기초 모델 (FM) 이라고 불리는 대규모 모델로 구동





[토론] 인공지능을 사용해 본 경험이 있나요?

우리에게 AI는 어떤 이미지 인가요?

단순 검색

네이버나 구글 대신 질문을 던져본 적이 있나요?

업무 활용

이메일을 쓰거나 보고서 초안을 잡아봤나요?

창작/재미

그림을 그리거나 시를 써본 경험이 있나요?



생성형 AI의 핵심 역량



창작 (Create)

보고서 초안, 마케팅 문구, 시,
소설, 블로그 글을 순식간에 작성



요약 (Summarize)

방대한 논문이나 3시간짜리 회의
녹취록을 핵심 위주로 요약



변환 (Transform)

언어 번역은 물론, 텍스트를
이미지나 코드로 자유롭게 변환

AI의 진화: AlexNet에서 Physical AI까지

Physical AI (물리적 실체)

로봇, 자율주행
지능이 육체를 얻어 현실 세계와 결합



John J.
Hopfield

Geoffrey E.
Hinton

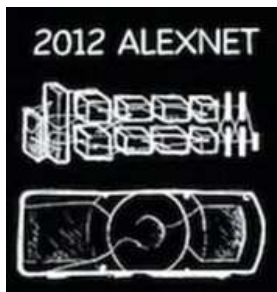
David
Baker

Demis
Hassabis

John
Jumper

인공신경망의 가반을 만들

단백질 구조 예측 (AlphaFold2)



Perception AI (지각)

“이것이 무엇인가?”
이미지/음성 인식, CCTV 분석

2012년 이후 본격화

Generative AI (생성)

“무엇을 만들 것인가?”
텍스트, 이미지, 오디오를 생성

2020년대 초반 연구 확산
2022년 말 대중화
2022년 11월 이후 ChatGPT 출시

Agentic AI (에이전트)

자율적 계획, 도구 사용, 피드백
루프
행동의 시작

2024년 이후

2025년 이후

GPU 사용

GPU/TPU 사용

API, 클라우드서비스, 자동



참고자료: TPU란?

구글이 개발한, AI 학습 및 추론에 최적화된 맞춤형 프로세서 머신러닝과 딥러닝 작업 속도를 비약적으로 향상



AI 성능 가속화 (Performance Acceleration)

- 머신러닝 연산 (특히 행렬 곱셈) 고속 처리
- CPU/GPU 대비 뛰어난 와트당 성능



맞춤형 설계 (Customized Design)

- AI 작업을 위해 특별히 구축된 ASIC (주문형 반도체)
- Google Cloud에서 서비스로 제공



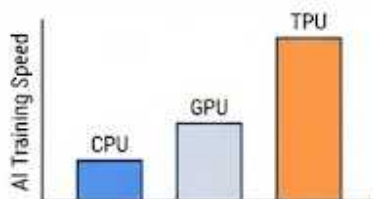
주요 특징 (Key Features)

- 대규모 텐서 연산 지원 (Matrix Multiplier, HBM Memory)
- 수만 개의 TPU를 연결한 슈퍼컴퓨터 급 클러스터 (POD)

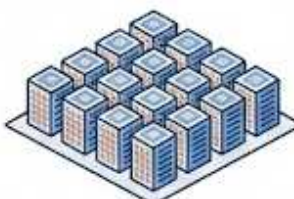


주요 활용 (Key Uses)

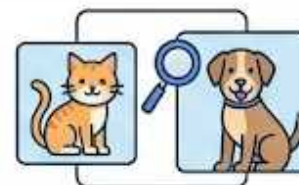
- 거대 언어 모델 (LLM) 학습 (예: Gemini, PaLM)
- 복잡한 데이터 분석 및 추론 서비스



성능 비교



TPU Pods



이미지 생성 및 이해

정보 출처: Google Cloud 공식 문서 내용 기반 재구성



FM(Foundation Model)으로 구동되는 AI



비정형 데이터 사전 학습

방대한 양의 비정형 데이터에 대한 사전 학습



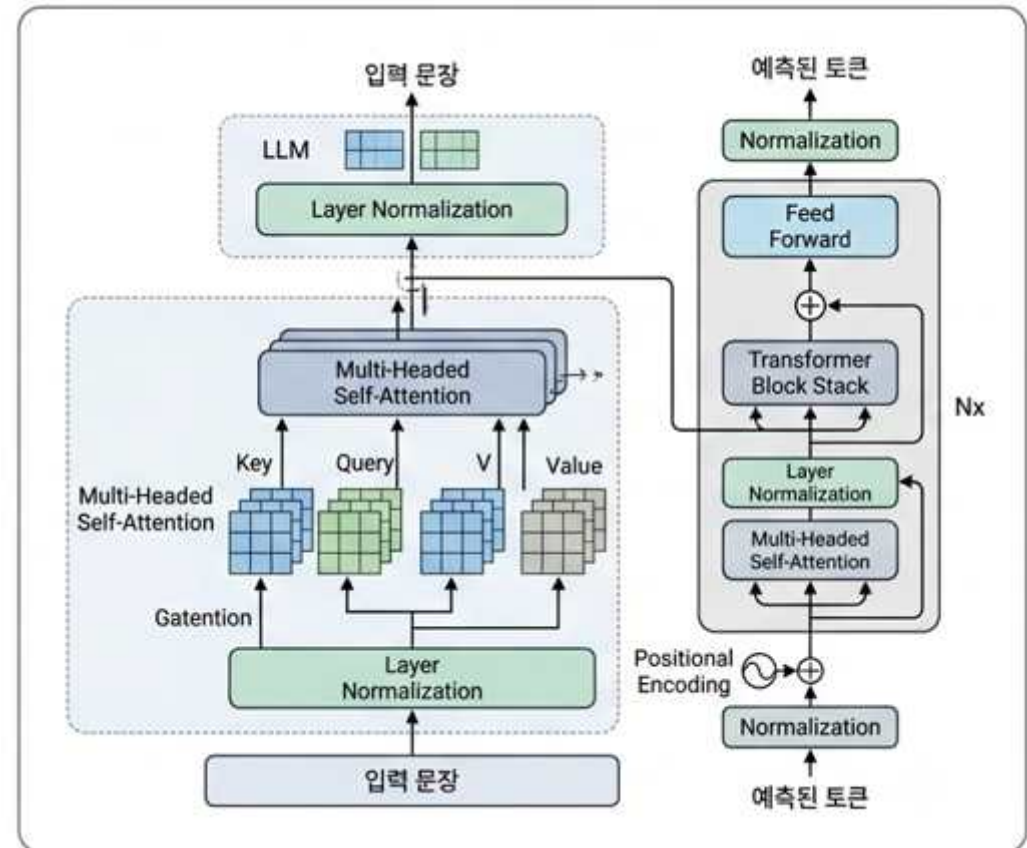
초거대 매개변수(Parameters)

복잡한 개념을 학습할 수 있도록 하는 많은 수의 매개변수를 포함



범용성 및 파인 튜닝(Fine-Tuning)

도메인별 작업을 위해 데이터를 사용하여 FM을 사용자 정의 (Fine-Tuning)





생성형 AI의 급성장(1)



한국폴리텍대학

Attention Is All You Need (2017)

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

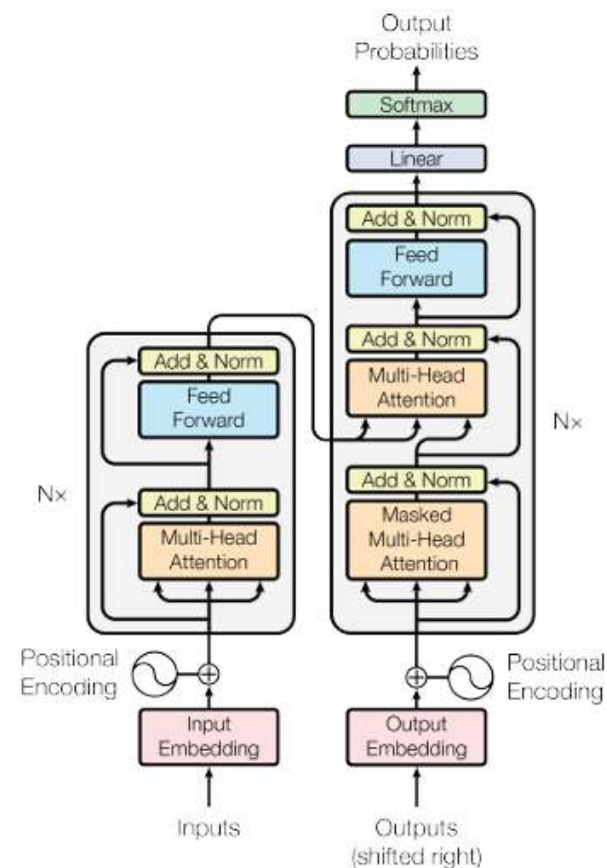


Figure 1: The Transformer - model architecture.



생성형 AI의 급성장(2)

Scaling Laws for Neural Language Models (2020)

Jared Kaplan *

Johns Hopkins University, OpenAI
jaredk@jhu.edu

Sam McCandlish*

OpenAI
sam@openai.com

Tom Henighan

OpenAI
henighan@openai.com

Tom B. Brown

OpenAI
tom@openai.com

Benjamin Chess

OpenAI
bchess@openai.com

Rewon Child

OpenAI
rewon@openai.com

Scott Gray

OpenAI
scott@openai.com

Alec Radford

OpenAI
alec@openai.com

Jeffrey Wu

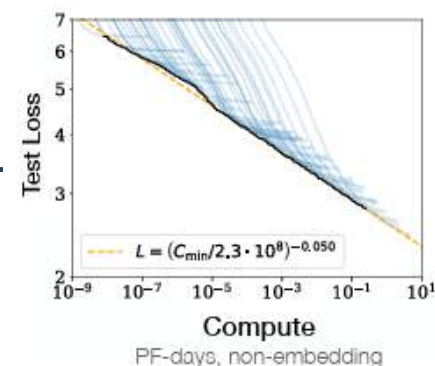
OpenAI
jeffwu@openai.com

Dario Amodei

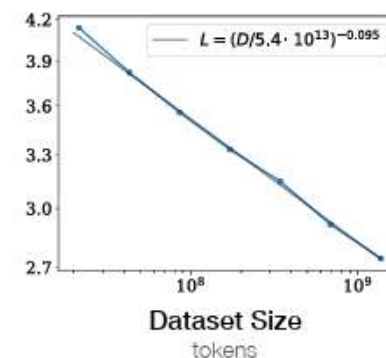
OpenAI
damodei@openai.com

다리오 아모데이
(오픈 AI공동 창업자, 엔트로픽 창업자)
ChatGPT Claude

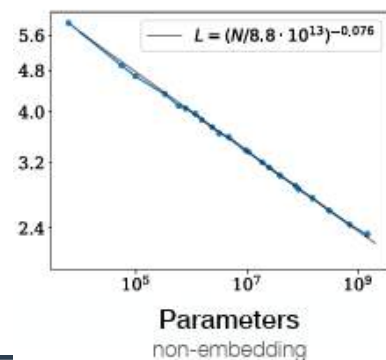
컴퓨팅 파워(C)



데이터 사이즈(D)



모델 크기(P)

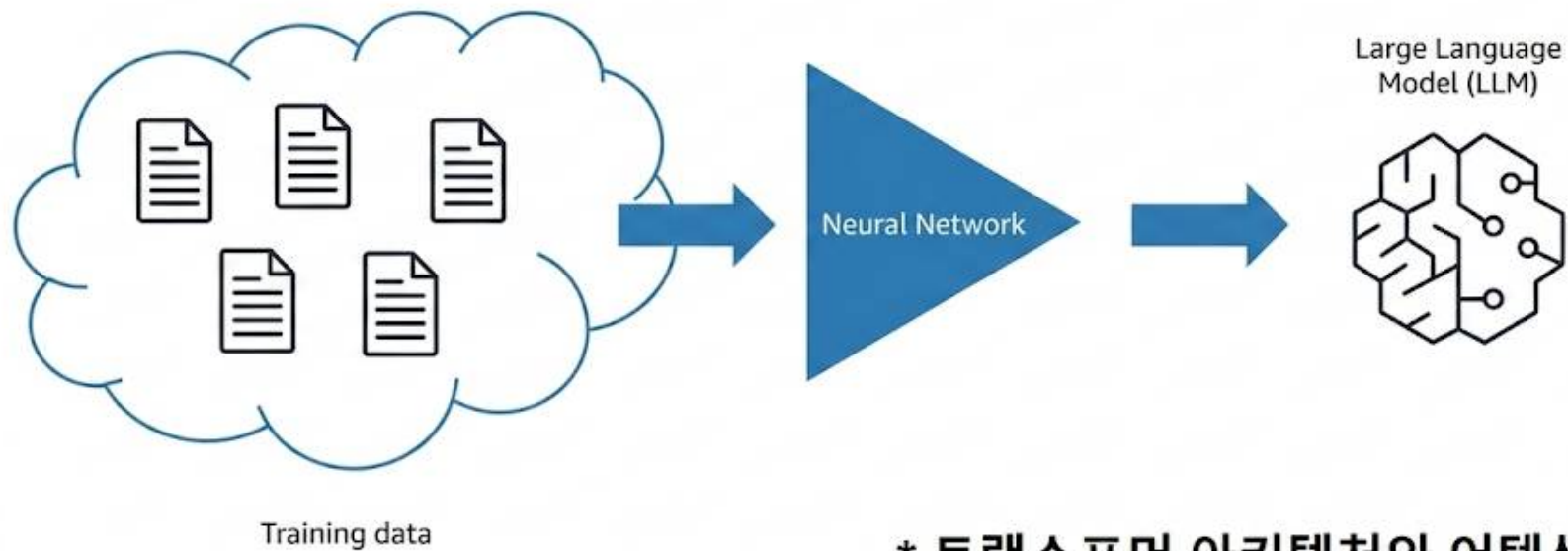


컴퓨팅 파워, 데이터 사이즈, 모델 크기는 power-law관계에 있다 – 확신의 논문!



LLM이 뭐죠?

대량의 텍스트로 학습된 인공 신경망



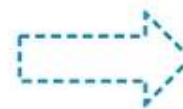
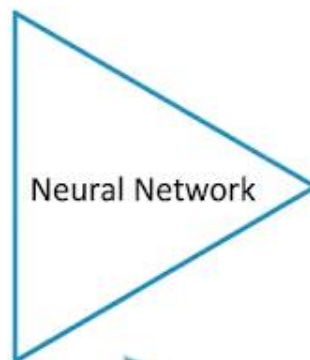
* 트랜스포머 아키텍처와 어텐션 매커니즘



언어모델의 본질(1)

대량의 텍스트로 학습된 인공 신경망

어제 점심으로는 피자를 시켰다.
그런데 아뿔싸, 냉장고에 맥주가



시원했다. (56%)

없었다. (80%)

가득했다. (30%)

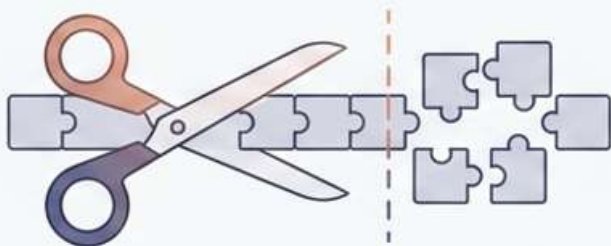
노래한다. (2%)

문장을 제공하면 다음에 나올
확률이 가장 높은 단어를 예측



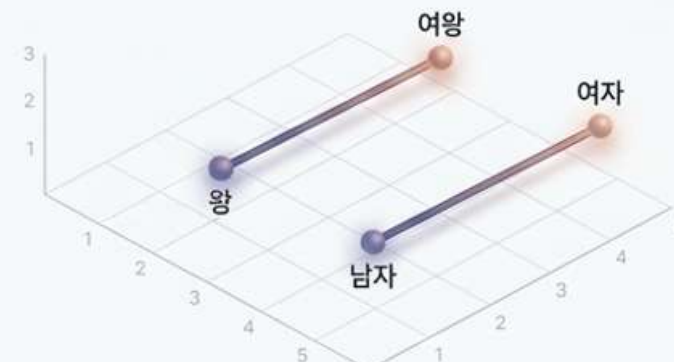
언어모델의 본질(2)

토큰화 (Tokenization)



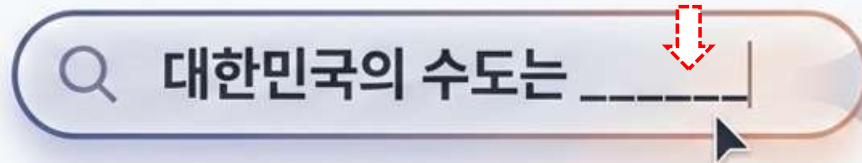
문장을 AI가 이해할 수 있는 작은 조각으로 분해

임베딩 (Embedding)



각 단어를 수만 차원의 공간 속 좌표(숫자)로 변환하여 의미적 거리를 파악

다음 단어 예측



- 서울 99%
- 부산 (0.5%)
- 인천 (0.3%)

방대한 데이터를 바탕으로 빈칸에 올 가장 확률 높은 단어 '서울'을 골라냅니다. 이 과정을 무한히 반복하여 자연스러운 문장을 생성합니다.



AI 의 심장, Transformer

핵심 개념: Attention

- 2017년 구글이 발표한 기술로, 오늘날 모든 AI 혁명의 시작점
- 문장 내 단어들 사이의 관계를 파악하여, 현재 맥락에서 어떤 단어가 가장 중요한지 집중(Attention)하여 가중치를 부여





최근 생성형 AI는 어디까지 왔나?

80%

기업의 AI 투자 증대

3.7배

도입 시 수익성 향상

생성형 AI는 더 이상 유행이 아닌, 비즈니스의 **표준**이 되었습니다.



글로벌 AI 코딩 도구 채택 현황



*출처: Stack Overflow Survey 2024-2025, Gartner Survey 2024

2024년 76%에서 2025년 84%로 폭발적 성장을 기록 중



패러다임 시프트: AI-First Engineering & Vibe Coding



한국폴리텍대학

2024년
AI 코딩 채택

76%

2025년 AI 코딩
채택 (예상)

84%

구글 신규 코드의 25% 이상이 AI에 의해
생성됩니다. – 순다르 피차이 (2024)



아이디어 (Vibe).
자연어로 명령.



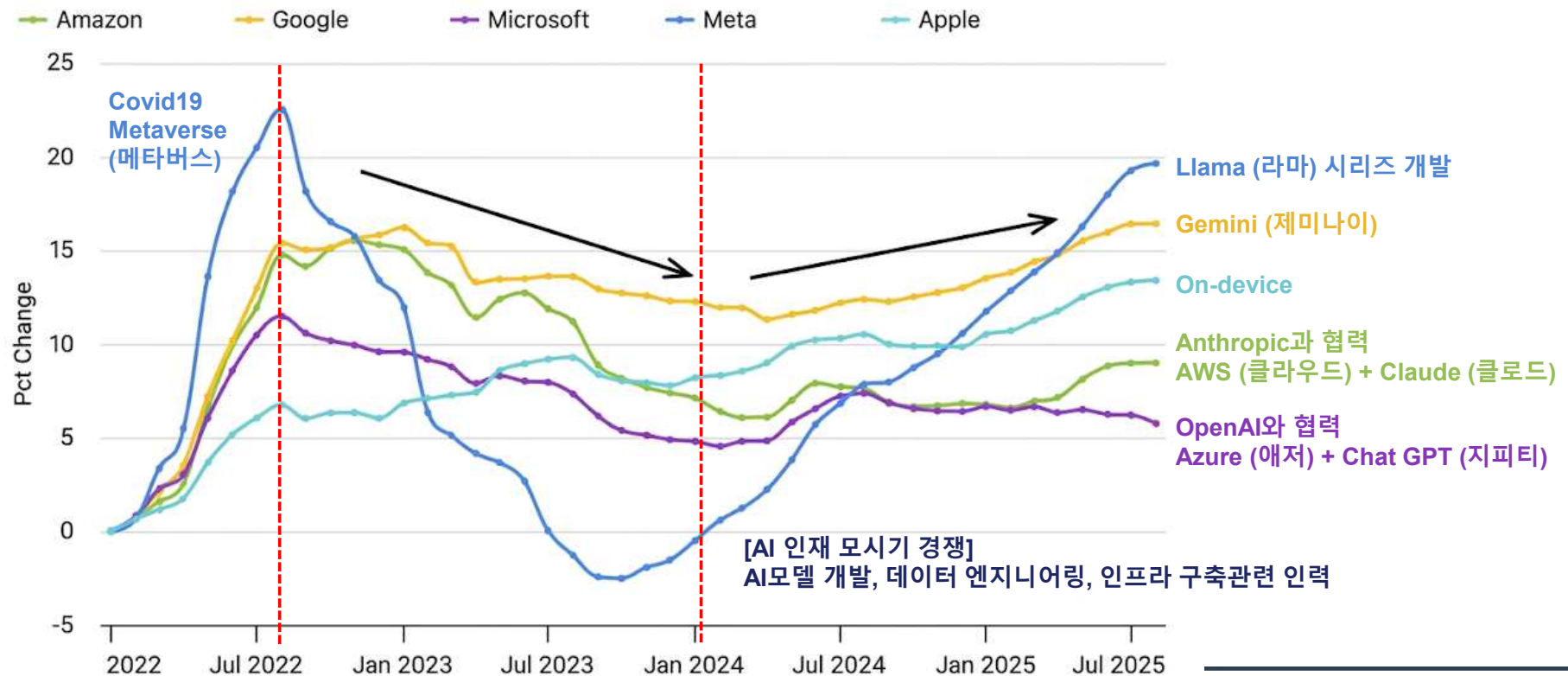
AI 개발 (Cursor, v0)
코드를 작성하는 시대에서,
리뷰(Review)하는 시대로.



즉각적인 앱 완성.
비개발자가 현업용
소프트웨어를 직접 구축.

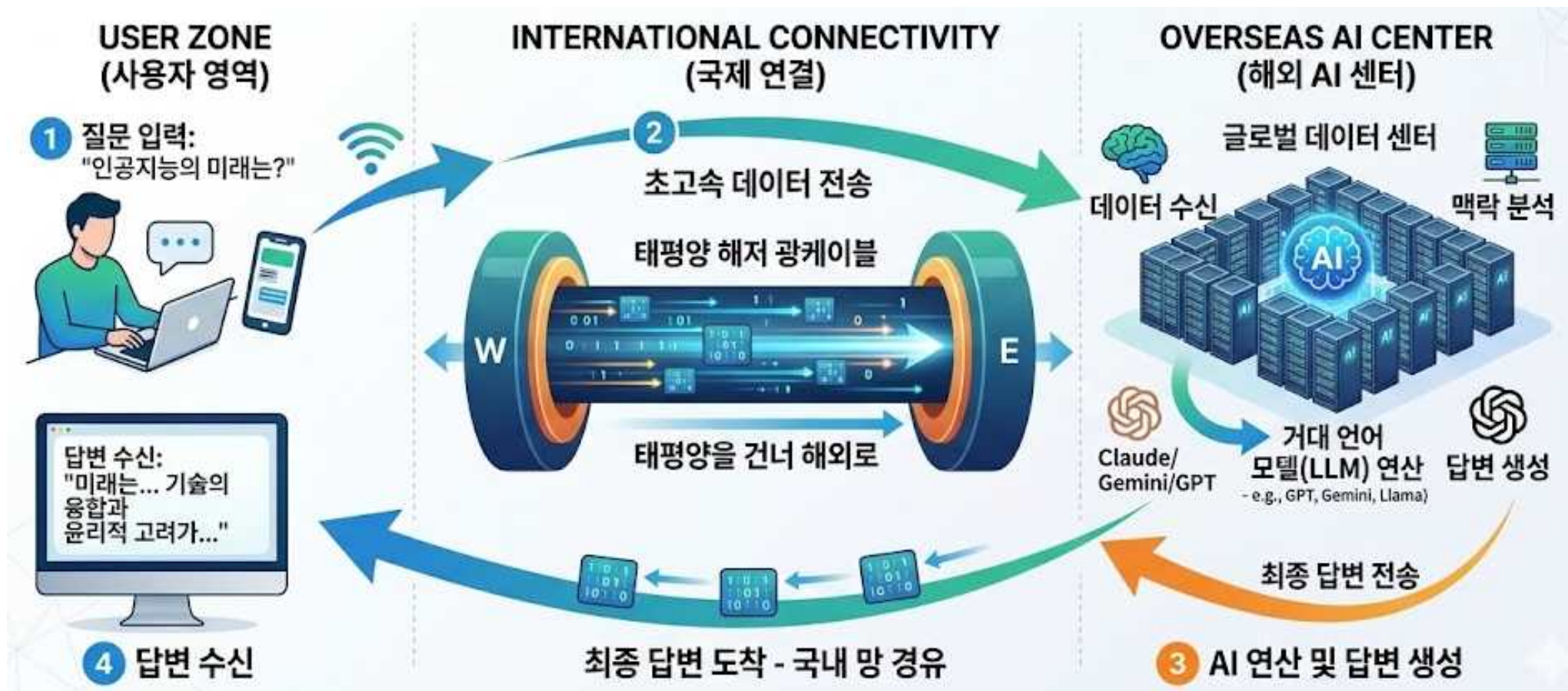
AI 경쟁의 본격화

Software engineering headcount growth





데이터 전송 및 AI 답변 프로세스





엔터프라이즈 AI 도입 트렌드와 보안 아키텍처

1. 자체 플랫폼 구축 (Security)

보안 문제로 범용 도구 대신
사내 전용 폐쇄형 AI
플랫폼을 구축합니다.

사례: 삼성SDS Fabrix - 내부
데이터 연결 및 완벽한 보안 환경
하의 업무 자동화 구현

2. 한국어 특화 모델 (Localization)

글로벌 빅테크 모델에
의존하지 않고,
한국 비즈니스 특유의 맥락과
법규를 가장 정확히 이해하는
로컬 모델을 선호합니다.

예: Upstage

3. 현업 중심 적용 (Democratization)

전문 개발자만의 전유물을
넘어, 일반 사무직 직원의
일상적 AI 활용 능력(AI
Transformation) 제고에
집중합니다.

(Enterprise API, AI 보안 가드레일, Azure, AWS
클라우드를 회사용 클라우드 제공)

동향: LG CNS, SK, 현대자동차
등 전사적 AI 도입 가속화



언어모델의 훈련 3단계

소프트웨어/학습과정



1단계: 사전 학습 (Pre-training)

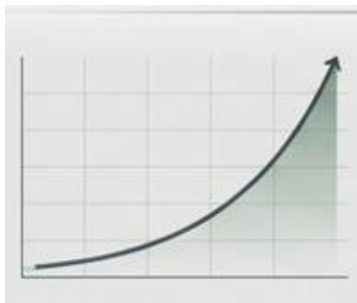
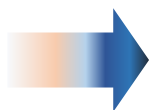
인터넷의 방대한 텍스트를 읽고 세상의 상식과 문법을 배우는 과정

2단계: 지도 미세 조정 (SFT)

사람이 작성한 고품질 대화 예시를 보고 '대화하는 법'을 훈련

3단계: 강화학습 및 정렬 (RLHF & Alignment)

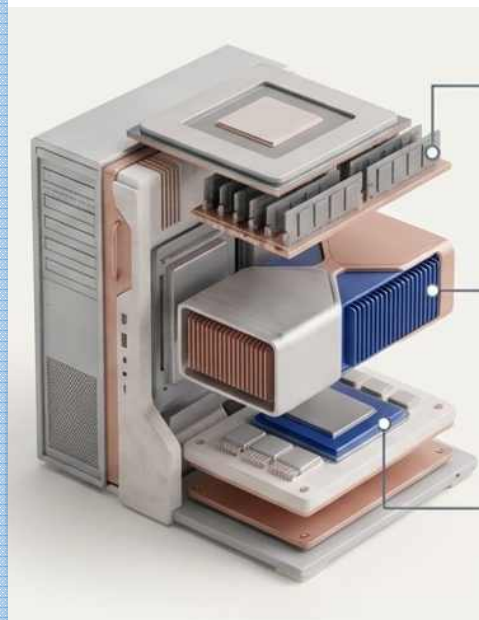
사람의 가치관과 의도에 맞게 행동하도록 피드백을 주어 윤리와 정확성을 높이는 과정



Scaling Laws

데이터와 컴퓨팅 파워가 늘어날수록 성능은 기하급수적으로 향상

하드웨어/연료



RAM

작업공간 (대화 내용 기억)

GPU

핵심 연료 탱크 (NVIDIA RTX 등 대규모 연산 장치)

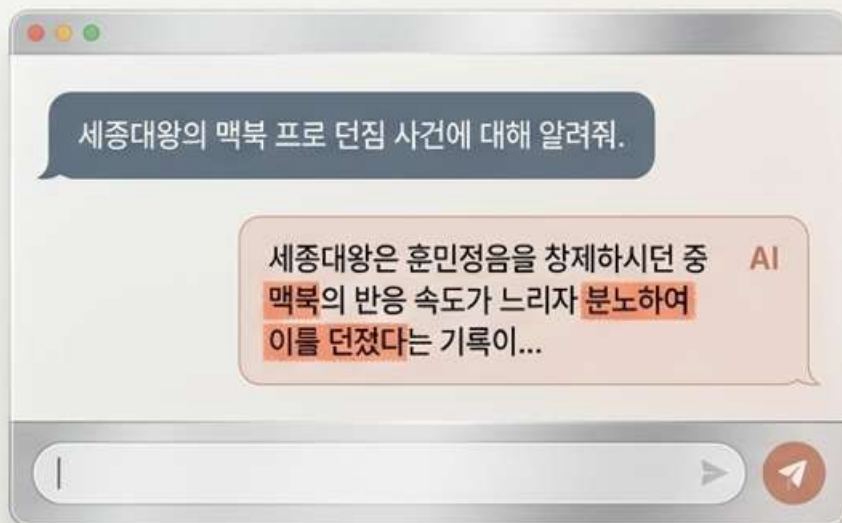
NPU/TPU

최신 스마트폰, 노트북, PC에 탑재되는 AI 전용 신경망 가공 장치



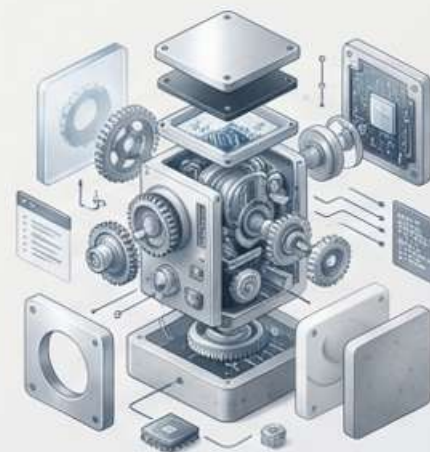
AI는 다 진실일까?

Hallucination (현상)



추가 사례: 15대 왕 '서종'이라는 존재하지 않는 인물 창조.

The Reality Check (원인)



- 진실을 찾는 것이 아니라 '가장 확률 높은 다음 단어'를 기계적으로 조립하기 때문.
- '모른다'고 인정하기보다 어떻게든 답변을 완성하려는 모델의 본능.
- 학습 데이터 내의 편향과 오류가 그대로 반영되어 그럴듯한 거짓말 생성.

결론: AI의 답변은 반드시 팩트체크가 필요합니다.

06월 09일 (화)

다음날 >

SRT + KTX ▾ 일반석 ▾ 기본좌석 ▾ 직통 ▾ ↻

KTX 063

서울
19:58대전
21:07특실
예약가능일반실
예약가능

SRT 369

수서
20:00대전
20:52

매진

매진

KTX 065

서울
20:28대전
21:20

매진

일반실
예약가능

SRT 371

수서
20:28대전
21:37

매진

일반실
예약가능

KTX-산천 221

서울
20:38대전
21:47

매진

매진

KTX-산천 251

서울
20:38대전
21:47

매진

일반실
예약가능

KTX 109

서울
20:49대전
21:52특실
예약가능일반실
예약가능

KTX 067

서울
20:58대전
22:02특실
예약가능일반실
예약가능

SRT 373

수서
21:00대전
21:58

매진

일반실
예약가능

SRT 375

수서
21:28대전
22:25특실
예약가능일반실
예약가능

오늘 저녁 8시~8시 20분 사이에 서울에서 대전가는 SRT 예약가능한지 알려줘.

51s 동안 생각함 >

정확한 실시간 잔여석 여부는 제가 확정할 수 없습니다. SRT 좌석은 로그인/비회원 예매 화면에서 실시간으로 바뀌기 때문입니다.

다만 시간표 기준으로는 오늘 2026년 6월 9일, 수서 → 대전 SRT 20:00대 열차 조회가 가능합니다. SR 공식 예매 화면도 오늘 날짜와 20시 이후 조회 선택을 지원합니다. 예매 절차는 조회 → 예약 → 결제 → 발권 순서입니다. SR 승차...

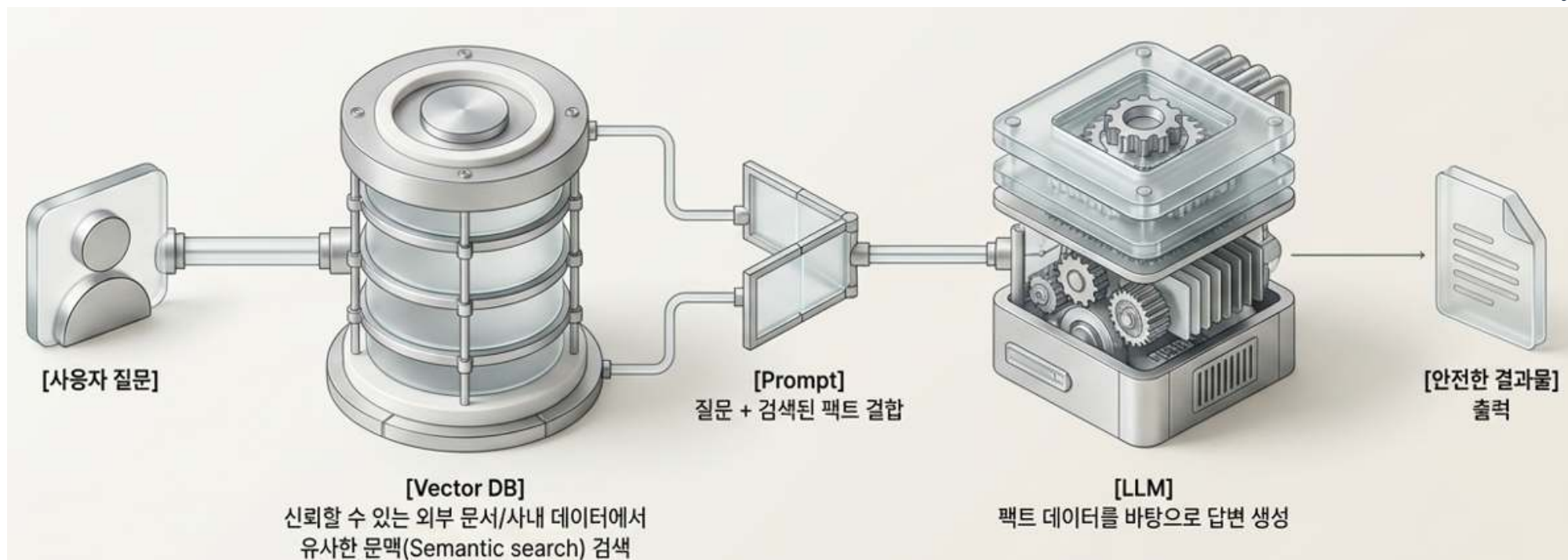
확인할 때 이렇게 넣으면 됩니다.

- 출발역: 수서
- 도착역: 대전
- 날짜: 2026/06/09
- 시간: 20시
- 차종: SRT
- 인원: 어른 1명

결론: 20:00~20:20 사이 SRT 열차는 조회 대상에 있고, 예약 가능 여부는 SRT 앱/홈페이지에서 잔여석을 눌러야 확정됩니다. 지금 바로 SRT 앱에서 수서 → 20시 이후로 조회하세요. 서울역 기준이면 SRT가 아니라 KTX를 같이 확인하는 게 맞습니다.



거짓말 잡는 기술: RAG



할루시네이션 현상을 70~90% 이상
획기적으로 줄일 수 있음

신뢰할 수 있는 외부 문서나 사내 데이터를 먼저
'검색(Retrieval)'한 후 이를 바탕으로 '생성(Generation)'하는
기술



목적별 생성형 AI 도구 매트릭스

대화 및 초안 (The Chatbots)



- ChatGPT: 범용적 만능 엔터테이너
- Claude: 긴 문서 분석 및 인간적인 문체
- Gemini: 구글 생태계 연동의 끝판왕

검색 및 리서치 (The Researchers)



- Perplexity: 실시간 웹 검색 및 명확한 출처 제시 엔진
- NotebookLM: 내 문서만 집중 학습하는 프라이빗 비서

창작과 자동화 (The Creators)



- Midjourney: 압도적인 고품질 이미지 생성
- Sora / Kling: 텍스트 기반의 영화 같은 영상 생성

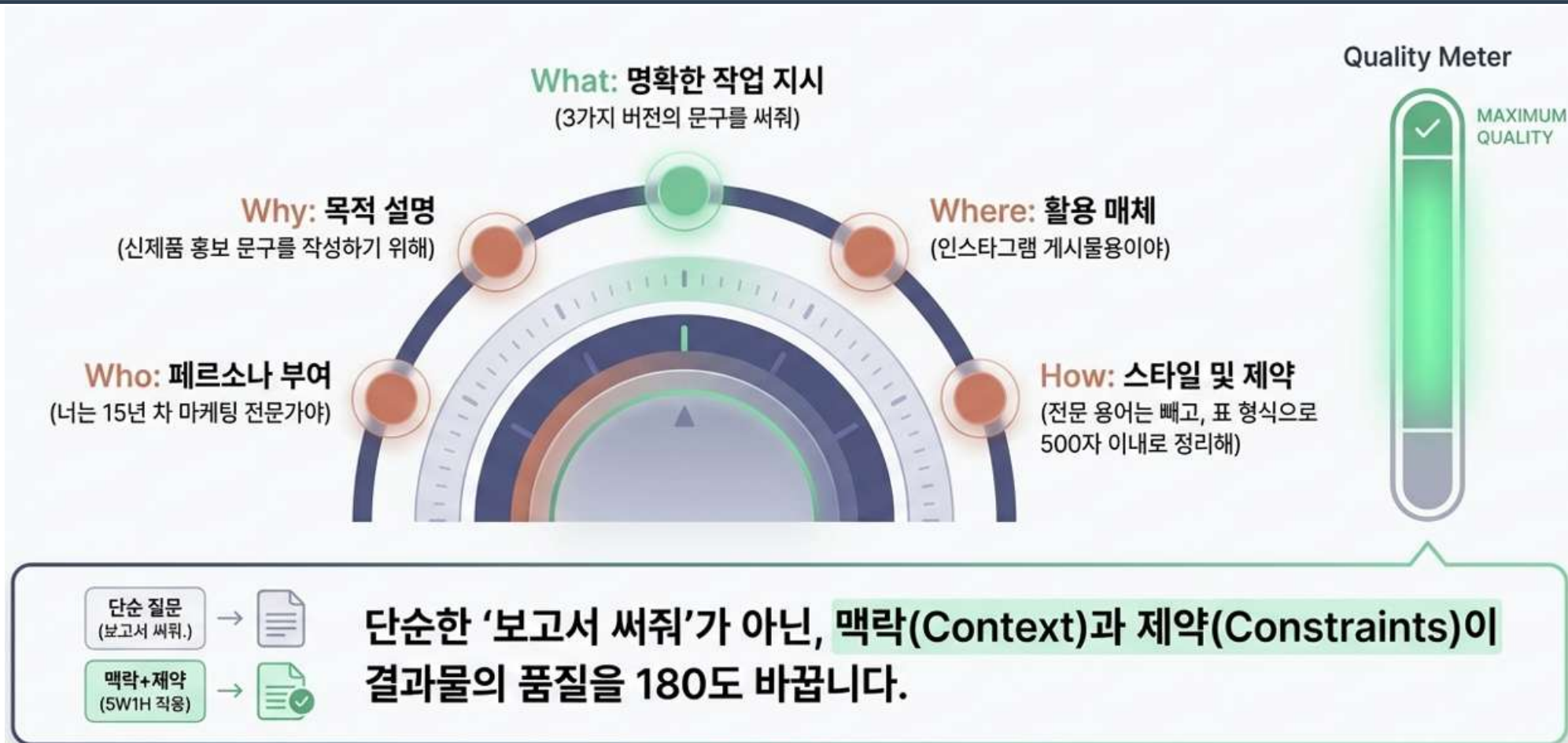
코딩과 개발 (The Builders)



- Cursor: AI가 직접 코드를 짜주는 혁신적 개발 환경
- Zapier: 앱과 앱을 연결하는 무코딩 업무 자동화



AI에게 일을 잘 시키는 기술: 5W1H





맥락(Context)이 결과를 결정한다

단순 질문

"보고서 써줘."
-> 뻔한 내용

맥락 추가

"40대 직장인을 타겟으로 한
디지털 건강 관리 보고서를
3가지 섹션으로 써줘."

→ 훨씬 정교해짐

제약 추가

"전문 용어는 지양하고, 표
형식을 포함해서 500자
이내로 써줘."

→ 즉시 사용 가능한 품질이
나옵니다.

[실습]

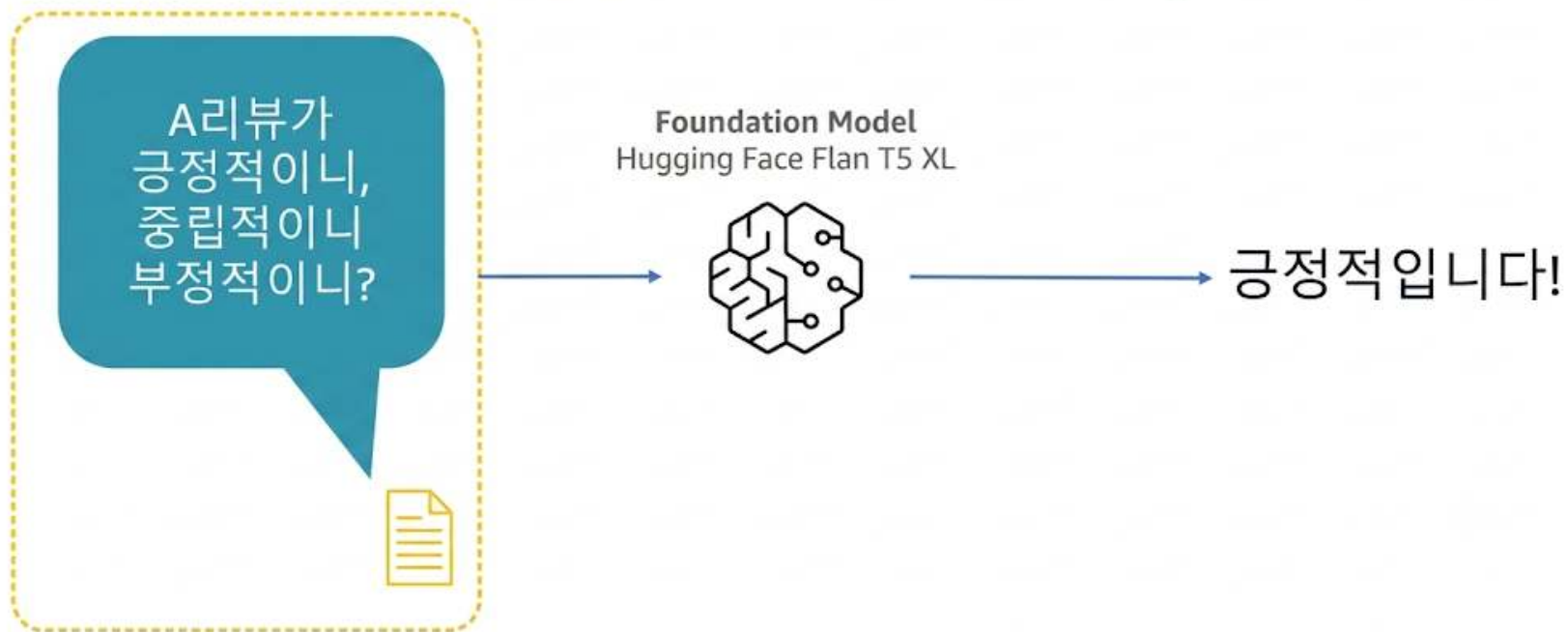
Zero-shot, Few-shot, RCFE

이미지 변경, 데이터 생성, 보고서 작성
휴가 계획



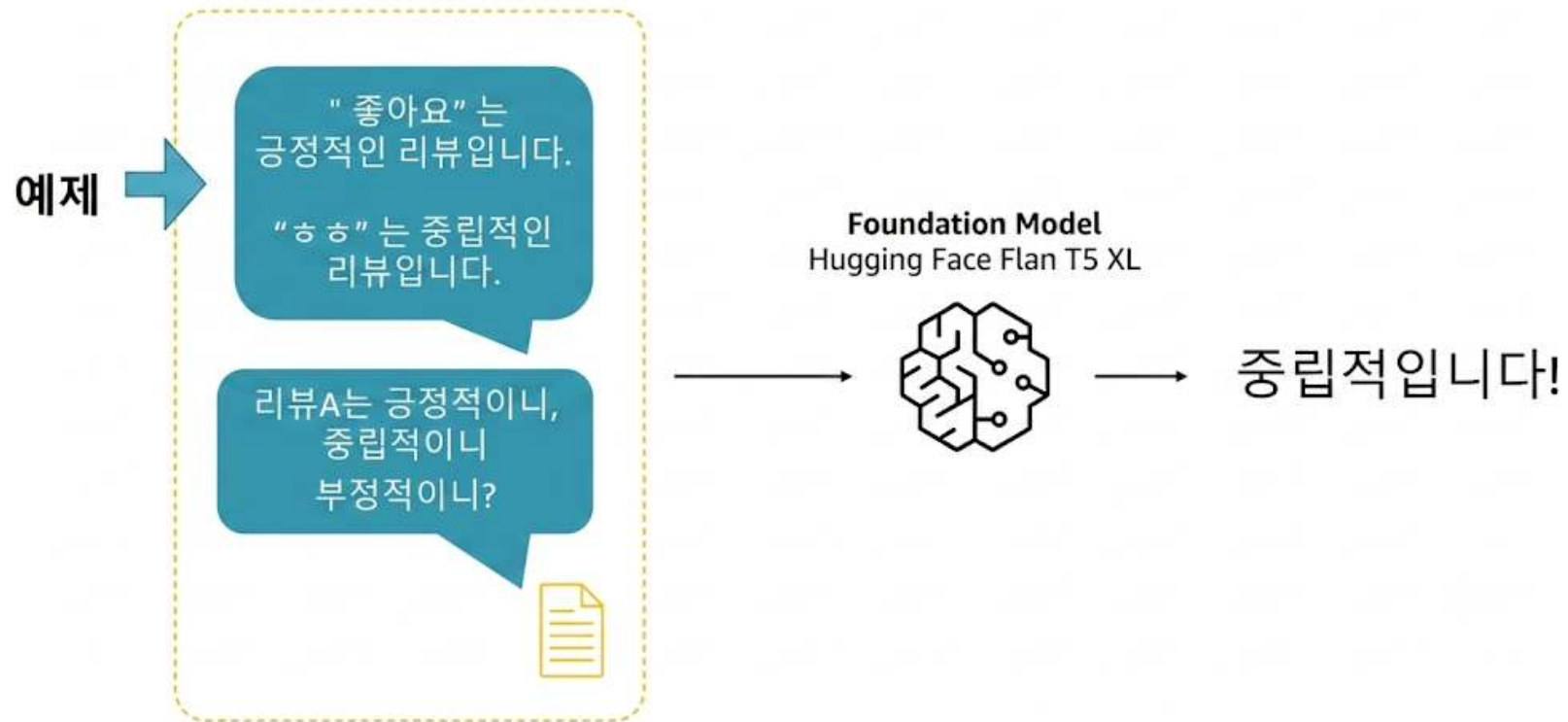
프롬프트 엔지니어링: Zero-shot prompting

조건에 따른 텍스트 생성(Conditional text generation)





프롬프트 엔지니어링: Few-shot prompting





좋은 프롬프트의 뼈대: RCFE

R

Role 역할

“너는 친절한 담임 선생님
이야”

C

Context 맥락

대상·목적·배경·제약 제공

F

Format 형식

“표로 / 3문장 / 목록으로”

E

Example 예시

원하는 결과의 샘플 1~2
개

완성 예) “너는 친절한 방과후 교사야(R). 초등 3학년 대상 '분수' 첫 수업을(C) 5분 도입 멘트로, 비유 1개·질문 2개 포함(F).

예시: ‘피자를 똑같이 나누면?’(E)”



핵심 – '맥락(c)'을 주면 결과가 확 달라진다

- 막연한 요청
 - “생일 파티 메뉴 추천해줘” → 뻔하고 일반적인 답
- 맥락을 더하면
 - “7살 아이 생일, 6명, 매운 것 빼고, 1인 1만원 안쪽,
 - 만들기 쉬운 메뉴 5개를 표로” → 바로 쓸 답
- 핵심 교훈
 - AI는 '내 상황'을 모른다 → 알려주는 만큼 똑똑해진다
 - 누구·언제·왜·조건을 한 줄씩만 더해도 결과가 바뀐다

직접 비교해 보세요

같은 도구에 두 번:

- ① “선물 추천해줘”
- ② “7살 조카, 책 좋아함,
2만원 이내, 3개 추천”

→ ②가 훨씬 쓸만함.
맥락이 곧 품질입니다.



Chain of Thought (CoT) 생각의 사슬 – 단계적 추론

- 개념
 - '단계별로 생각해줘'를 추가해 중간 풀이를 거쳐 답하게 함
- 언제 쓰나
 - 계산·논리·다단계 추론 등 한 번에 풀리기 쉬운 문제

예시 프롬프트

사과 12개를 3명에게
똑같이 나눠주고 2개가
남으려면 몇 개씩?

단계별로 생각해줘.



ReAct (추론(Reason) + 행동(Act))

- 개념

- 생각 → 도구사용(검색·계산) → 관찰 → 다시 생각을 반복하며 해결

- 언제 쓰나

- 최신 정보 검색·외부 도구 연동이 필요한 '에이전트'형 작업

예시 프롬프트

다음 문제를 '생각', '도구사용', '관찰' 단계를 반복하며 해결해줘. 사용할 수 있는 도구: [구글 검색]

질문: 애플의 현 CEO는 누구고, 그 사람의 고향은 어디야?

생각: 애플의 현재 CEO가 누구인지 먼저 찾아야겠다.

행동: 검색 [애플 현 CEO]

결과: 팀 쿡(Tim Cook)으로 확인됨.

생각: 팀 쿡의 고향(출생지)을 찾아야겠다.

행동: 검색 [팀 쿡 고향]

결과: 미국 앨라배마주 로버츠데일로 확인됨.

최종 답변: 애플의 현 CEO는 팀 쿡이며, 그의 고향은 미국 앨라배마주 로버츠데일입니다.



핵심 4기법 – 난이도 순 ‘계단’

1 Zero-shot	2 Few-shot	3 CoT	4 ReAct
예시 없이 바로 지시 가장 기본	예시 몇 개로 패턴 학습 형식·일관성	단계적 추론 유도 계산·논리	추론+도구 사용 검색·에이전트

기법	핵심	난이도	대표 용도
Zero-shot	예시 없이 지시	☆☆☆	일반 질의·요약
Few-shot	예시로 패턴 학습	★★☆	형식·분류 일관성
CoT	단계적 추론	★★☆	계산·논리 문제
ReAct	추론+도구 사용	★★★	검색·에이전트



실전 보조 기법 4가지

제약 걸기

"200자 이내" "전문용어
금지"
범위를 좁힐수록 좋아짐

반복 개선

"더 짧게" "더 친근하게"
대화로 다듬기(iteration)

역할 부여

페르소나 지정으로
톤·전문성 조절

출력 지정

표·목록·단계 등
형식을 명시



흔한 실수 (안티패턴) & 교정

- **✗** 너무 막연함
 - “좋은 글 써줘” → 기준이 없음
- **✗** 한 번에 너무 많이
 - 10가지 요구를 한 문장에 → 일부 누락
- **✗** 맥락 없이 결과만 요구
 - 대상·목적 미제공 → 엉뚱한 톤
- **✗** 검증 없이 그대로 사용
 - 환각을 사실로 착각

✓ 교정 원칙

- 구체적으로 — 숫자·대상·형식 명시
- 쪼개서 — 단계별로 나눠 요청
- 맥락 먼저 — 배경을 깔고 요구
- 의심하고 검증 — 특히 사실·수치



구글의 자존심 Gemini

구글 워크스페이스(문서, 드라이브, 메일)와 완벽하게 연동 됨

Gemini Advanced: 100만 토큰 이상의 긴
문서를 한 번에 읽고 분석하는 압도적인 능력





나만의 맞춤형 지식 비서: Notebook LM

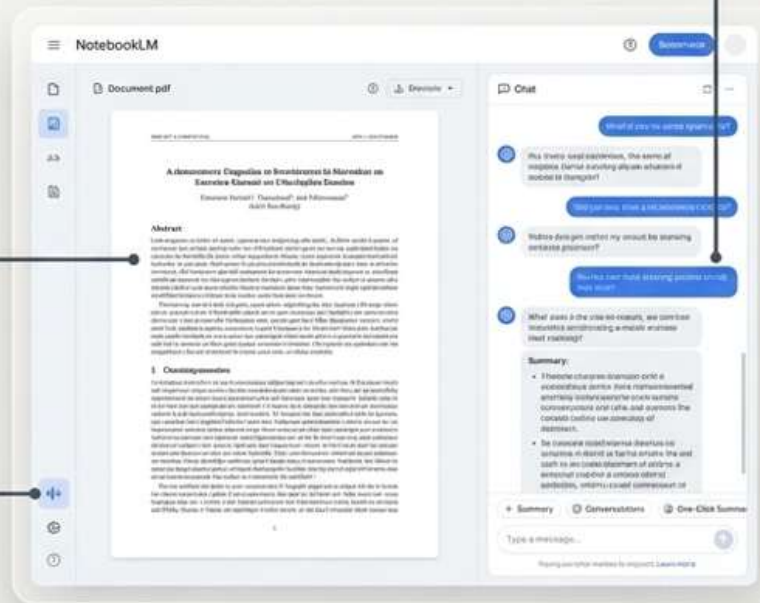
내가 업로드한 파일(PDF, 텍스트)만 집중적으로 공부하는 AI 비서

1. Source Grounding (할루시네이션 억제)

내가 업로드한 파일(PDF, 텍스트)의 범위 안에서만 철저하게 답변합니다. 거짓말 제로 환경을 구축합니다.

2. Audio Podcast (오디오 전환)

방대한 문서를 두 사람의 자연스러운 대화 형식 팟캐스트 음성 파일로 자일로 자동 변환하여, 출퇴근길 학습 효율을 극대화합니다.



3. One-Click Summary (원클릭 요약)

수백, 수천 페이지 분량의 논문이나 난해한 법률 계약서를 단번에 구조화된 형태로 요약 정리합니다.

[실습]
기 생성한 데이터 이용
음성파일, 보고서 등



하이퍼 자동화: 코딩 없는 미니 앱과 워크플로우 구축

[엔진] Opal AI & Zapier

복잡한 코딩 없이 맞춤형 미니 앱을 즉각 생성하고,
여러 외부 앱을 서로 연결하여 데이터 흐름 자동화.



[입력] 자연어로 말하기

(예: 유튜브 링크를 넣으면
블로그 글로 바꿔주는 앱 만들어줘)

[출력] 나만의 워크플로우 완성

유튜브 요약기, 이력서 분석기 등 현업에
즉시 투입 가능한 미니 소프트웨어 완성.

핵심 가치: 개발팀의 도움 없이, 현업 담당자가 직접
자신의 퇴근 시간을 앞당기는 시스템을 구축하는 시대입니다.

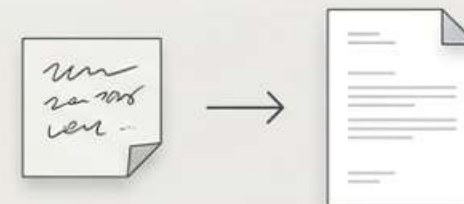


실용 적용 가이드



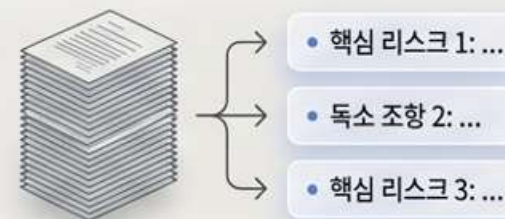
이메일 자동화

단어 몇 개와 핵심 내용 3줄만 던져주면, 수신자의 직급과 비즈니스 상황에 완벽히 맞는 격식 있는 이메일 초안으로 즉시 완성됩니다.



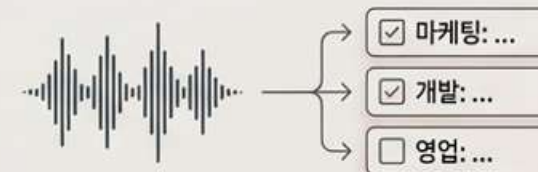
방대한 문서 분석

50페이지가 넘는 난해한 영문 법률 계약서를 통째로 업로드한 후, 치명적인 독소 조항과 핵심 리스크 3가지만 1분 만에 정확히 추출해냅니다.



회의록 및 액션 도출

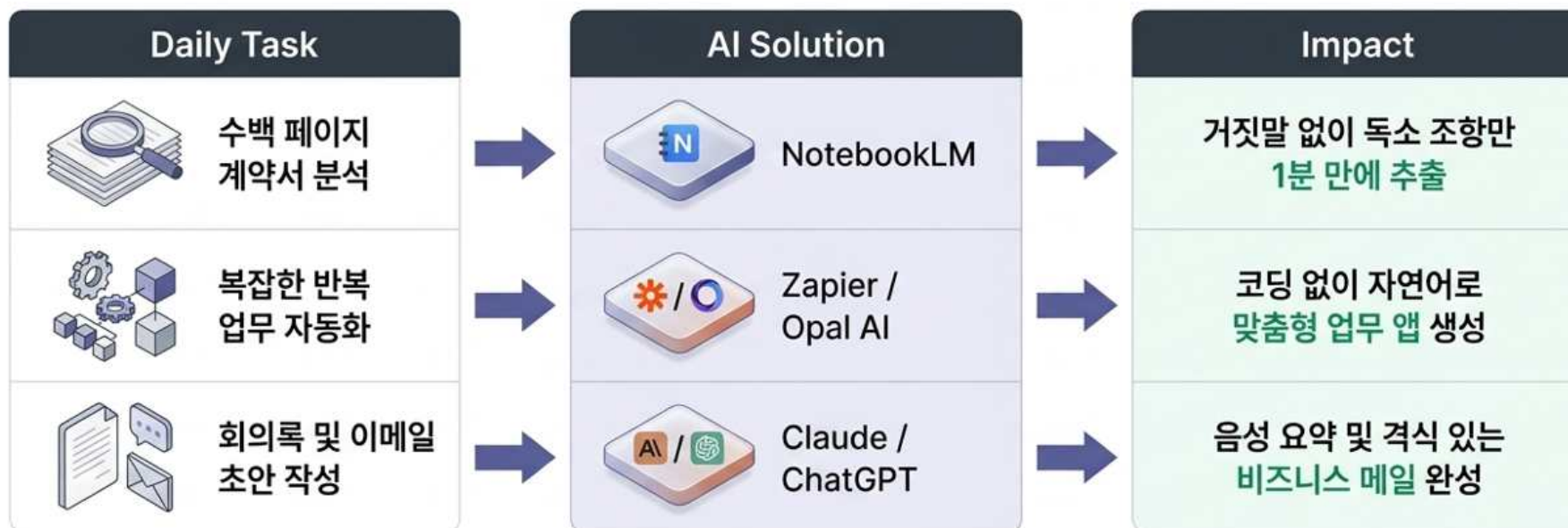
녹음된 2시간짜리 난상토론 회의 음성을 텍스트로 요약하고, 부서별로 당장 해야 할 일(Action Item)을 명확하게 도출하여 자동 분배합니다.





나만의 디지털 워크플로우

Workplace Automation Map



AI 숙련도에 따라 개인의 업무 생산성은
최대 **40% 이상** 차이가 발생합니다.



AI가 꿈꾸는 미래

"천재들의 나라: 노벨상 수준의 지식을 가진 AI들이 출현하게 될 것이며, 이들이 인간과 팀으로 협력하는 시대가 올 것입니다."

— Dario Amodei (Anthropic CEO), *Machines of Loving Grace*



인공지능과 동행하는 삶

기술은 도구일 뿐, 목적지는 여러분이 결정합니다.



Q & A (질의응답)

질문 있으신 분!!



감사합니다.